

Anexo de trabajo: desarrollos matematicos implicitos

Este documento no forma parte del paper. Es una guia de lectura para seguir los pasos matematicos que el articulo usa de forma compacta.

La idea central es comparar dos tiempos o condiciones:

1. El tiempo externo en el que el objeto compacto se evapora.
2. El posible cruce de una trayectoria causal exterior con la frontera gravitacional.

El "foton magico" no es una senal fisica que salga del horizonte. Es una herramienta mental: representa la trayectoria entrante mas rapida permitida por la causalidad. Si ni siquiera esa trayectoria alcanza la frontera antes de la evaporacion, ninguna particula masiva exterior puede hacerlo.

1. Balance energetico externo

Se parte de un volumen de control asintotico. Dentro se deposita una masa total inicial:

$$M_{\text{Bondi}}(0) = M_0.$$

El balance externo se escribe como:

$$M_{\text{ADM}} = M_{\text{Bondi}}(u) + \frac{E_{\text{rad}}(u)}{c^2}.$$

Donde:

- M_{ADM} es la masa total conservada vista desde el infinito espacial.
- $M_{\text{Bondi}}(u)$ es la masa gravitante que queda asociada al objeto compacto.
- $E_{\text{rad}}(u)$ es la energia radiada hacia el exterior hasta el tiempo retardo u .

La evaporacion completa idealizada significa:

$$M_{\text{Bondi}}(u) \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad u \rightarrow T_{\text{evap}}.$$

En palabras: al final, la energia que se habia puesto en el volumen de control vuelve al exterior como radiacion.

2. Tiempo de evaporacion de Hawking

Para un agujero negro no cargado y no rotante, la escala semiclásica usual de evaporacion es:

$$T_{\text{evap}} = \frac{5120\pi G^2 M_0^3}{\hbar c^4}.$$

Lo importante para el argumento no es el valor numerico, sino que para una masa inicial finita M_0 , este tiempo es finito:

$$M_0 < \infty \implies T_{\text{evap}} < \infty.$$

Esta es la primera mitad del contraste: el reloj externo asigna una duracion finita a la evaporacion.

3. 3. Aproximacion Schwarzschild: cruce externo infinito

En el capitulo conservador del paper se congela la masa y se usa Schwarzschild. Esto no describe un objeto evaporante, pero permite ver la intuicion clasica.

La metrica es:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2,$$

con

$$r_s = \frac{2GM_0}{c^2}.$$

Para una trayectoria radial nula:

$$ds^2 = 0, \quad d\Omega = 0.$$

Sustituyendo:

$$0 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2.$$

Pasamos el primer termino al otro lado:

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2.$$

Multiplicando por $(1 - r_s/r)$:

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^2 c^2 dt^2 = dr^2.$$

Tomando raiz:

$$\frac{dr}{dt} = \pm c \left(1 - \frac{r_s}{r}\right).$$

La rama entrante tiene signo negativo:

$$\frac{dr}{dt} = -c \left(1 - \frac{r_s}{r}\right).$$

Entonces:

$$dt = -\frac{dr}{c(1 - r_s/r)}.$$

Como:

$$1 - \frac{r_s}{r} = \frac{r - r_s}{r},$$

queda:

$$dt = -\frac{r \, dr}{c(r - r_s)}.$$

Escribimos:

$$\frac{r}{r - r_s} = 1 + \frac{r_s}{r - r_s}.$$

Por tanto:

$$dt = -\frac{1}{c} \left(1 + \frac{r_s}{r - r_s} \right) dr.$$

Integramos desde r_0 hasta r , con $r < r_0$:

$$t(r) - t_0 = \frac{1}{c} \left[r_0 - r + r_s \ln \left(\frac{r_0 - r_s}{r - r_s} \right) \right].$$

Cuando $r \rightarrow r_s^+$, el denominador $r - r_s \rightarrow 0^+$. Por eso:

$$\ln \left(\frac{r_0 - r_s}{r - r_s} \right) \rightarrow \infty.$$

Luego:

$$\lim_{r \rightarrow r_s^+} [t(r) - t_0] = \infty.$$

Resultado de esta aproximacion:

$$T_{\text{cruce}}^{(\text{Schw})} = \infty.$$

Como:

$$T_{\text{evap}} < \infty,$$

la comparacion formal da:

$$T_{\text{evap}} < T_{\text{cruce}}^{(\text{Schw})}.$$

Lectura: en esta aproximacion estatica, la descripcion externa nunca contiene el cruce del radio r_s . Si se combina esta lectura con evaporacion finita, para el observador externo la curvatura asociada a la masa inicial ya ha radiado antes de que aparezca un cruce externo.

4. 4. Por que Schwarzschild no basta

Schwarzschild tiene masa constante:

$$M = M_0.$$

Por eso:

$$\frac{dM}{dt} = 0.$$

Pero la evaporacion exige:

$$\frac{dM}{du} < 0.$$

Asi que Schwarzschild sirve como calculo preliminar, pero no puede ser el modelo final. El siguiente paso es usar una geometria donde la masa exterior cambie dentro de la propia metrica.

5. 5. Ley efectiva de perdida de masa

En el modelo dinamico se usa:

$$\frac{dM}{du} = -\frac{\alpha}{M^2},$$

con:

$$\alpha = \frac{\hbar c^4}{15360\pi G^2}.$$

Resolvemos:

$$M^2 dM = -\alpha du.$$

Integramos:

$$\int_{M_0}^{M(u)} M^2 dM = -\alpha \int_0^u du.$$

Entonces:

$$\frac{M(u)^3 - M_0^3}{3} = -\alpha u.$$

Por tanto:

$$M(u)^3 = M_0^3 - 3\alpha u.$$

La evaporacion completa ocurre cuando $M(T_{\text{evap}}) = 0$:

$$0 = M_0^3 - 3\alpha T_{\text{evap}}.$$

Luego:

$$T_{\text{evap}} = \frac{M_0^3}{3\alpha}.$$

Sustituyendo α :

$$T_{\text{evap}} = \frac{5120\pi G^2 M_0^3}{\hbar c^4}.$$

Y la masa queda:

$$M(u) = M_0 \left(1 - \frac{u}{T_{\text{evap}}} \right)^{1/3}.$$

6. 6. Radio aparente dinamico

Se define:

$$r_h(u) = \frac{2GM(u)}{c^2}.$$

Como $M(u)$ decrece:

$$\frac{dM}{du} < 0,$$

tambien decrece:

$$\frac{dr_h}{du} = \frac{2G}{c^2} \frac{dM}{du} < 0.$$

Definimos:

$$k(u) = -\frac{dr_h}{du} > 0.$$

Lectura: $k(u)$ mide cuanto retrocede el horizonte aparente por unidad de tiempo retardo externo u .

7. 7. Metrica de Vaidya saliente

La metrica usada es:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM(u)}{c^2 r} \right) c^2 du^2 - 2c du dr + r^2 d\Omega^2.$$

Definimos:

$$f(u, r) = 1 - \frac{r_h(u)}{r}.$$

Entonces:

$$ds^2 = -f(u, r)c^2 du^2 - 2c du dr + r^2 d\Omega^2.$$

El horizonte aparente se ubica donde:

$$f(u, r) = 0.$$

Esto ocurre en:

$$r = r_h(u).$$

8. 8. Trayectoria masiva radial

Para una partícula masiva radial:

$$d\Omega = 0, \quad ds^2 = -c^2 d\tau^2.$$

Sustituimos en Vaidya:

$$-c^2 d\tau^2 = -f(u, r)c^2 du^2 - 2c du dr.$$

Dividimos por $-c^2 d\tau^2$:

$$1 = f(u, r) \left(\frac{du}{d\tau} \right)^2 + \frac{2}{c} \frac{du}{d\tau} \frac{dr}{d\tau}.$$

Definimos:

$$U = \frac{du}{d\tau}.$$

Como:

$$\frac{dr}{d\tau} = \frac{dr}{du} \frac{du}{d\tau} = U \frac{dr}{du},$$

queda:

$$1 = f(u, r)U^2 + \frac{2}{c}U^2 \frac{dr}{du}.$$

Despejamos:

$$\frac{2}{c}U^2 \frac{dr}{du} = 1 - f(u, r)U^2.$$

Dividimos por U^2 :

$$\frac{2}{c} \frac{dr}{du} = \frac{1}{U^2} - f(u, r).$$

Por tanto:

$$\frac{dr}{du} = \frac{c}{2} \left[\frac{1}{U^2} - f(u, r) \right].$$

Como una partícula masiva tiene U finito y:

$$\frac{1}{U^2} > 0,$$

entonces:

$$\frac{dr}{du} > -\frac{c}{2}f(u, r).$$

Esta desigualdad significa que una partícula masiva no puede caer hacia radios menores más rápido que la trayectoria nula entrante.

9. 9. Trayectoria nula entrante

Para un fotón radial:

$$ds^2 = 0, \quad d\Omega = 0.$$

Entonces:

$$0 = -f(u, r)c^2 du^2 - 2c du dr.$$

Si $du \neq 0$, dividimos por $c du^2$:

$$0 = -f(u, r)c - 2\frac{dr}{du}.$$

Despejamos:

$$\left(\frac{dr}{du}\right)_{\text{null}} = -\frac{c}{2}f(u, r).$$

Usando $f(u, r) = 1 - r_h(u)/r$:

$$\left(\frac{dr}{du}\right)_{\text{null}} = -\frac{c}{2} \left(1 - \frac{r_h(u)}{r}\right).$$

Esta es la ecuacion del foton magico.

10. 10. Separacion respecto al horizonte aparente

Definimos:

$$\Delta(u) = r_p(u) - r_h(u).$$

Donde:

- $r_p(u)$ es la posicion radial de la particula o foton.
- $r_h(u)$ es el radio del horizonte aparente.

Si:

$$\Delta(u) > 0,$$

la trayectoria esta fuera.

Si:

$$\Delta(u) = 0,$$

habria cruce aparente.

Derivando:

$$\frac{d\Delta}{du} = \frac{dr_p}{du} - \frac{dr_h}{du}.$$

Como:

$$k(u) = -\frac{dr_h}{du},$$

se tiene:

$$-\frac{dr_h}{du} = k(u).$$

Asi:

$$\frac{d\Delta}{du} = \frac{dr_p}{du} + k(u).$$

11. 11. Evolucion de Delta para el foton magico

Para el foton:

$$\frac{dr_p}{du} = -\frac{c}{2} \left(1 - \frac{r_h(u)}{r_p(u)} \right).$$

Como:

$$r_p(u) = r_h(u) + \Delta(u),$$

entonces:

$$1 - \frac{r_h(u)}{r_p(u)} = 1 - \frac{r_h(u)}{r_h(u) + \Delta(u)}.$$

Llevamos a denominador comun:

$$1 - \frac{r_h}{r_h + \Delta} = \frac{r_h + \Delta - r_h}{r_h + \Delta} = \frac{\Delta}{r_h + \Delta}.$$

Por tanto:

$$\frac{dr_p}{du} = -\frac{c}{2} \frac{\Delta(u)}{r_h(u) + \Delta(u)}.$$

Como:

$$\frac{d\Delta}{du} = \frac{dr_p}{du} + k(u),$$

queda:

$$\left(\frac{d\Delta}{du} \right)_{\text{null}} = k(u) - \frac{c}{2} \frac{\Delta(u)}{r_h(u) + \Delta(u)}.$$

Esta es la ecuacion clave.

12. 12. Evaluacion en la frontera de cruce

En un cruce:

$$\Delta = 0.$$

Sustituimos en la ecuacion del foton:

$$\left(\frac{d\Delta}{du}\right)\Big|_{\text{null}}\Big|_{\Delta=0} = k(u) - \frac{c}{2} \frac{0}{r_h(u) + 0}.$$

El segundo termino vale cero:

$$\left(\frac{d\Delta}{du}\right)\Big|_{\text{null}}\Big|_{\Delta=0} = k(u).$$

Como el objeto evapora:

$$k(u) > 0.$$

Luego:

$$\left(\frac{d\Delta}{du}\right)\Big|_{\text{null}}\Big|_{\Delta=0} > 0.$$

Lectura: justo en la frontera, la separacion no esta disminuyendo hacia valores negativos; esta aumentando hacia valores positivos.

13. 13. Por que esto impide el primer cruce

Supongamos que la trayectoria empieza fuera:

$$\Delta(0) > 0.$$

Para que exista un primer cruce en u_c , tendria que cumplirse:

$$\Delta(u_c) = 0, \quad \Delta(u) > 0 \quad \text{para} \quad u < u_c.$$

Si una funcion positiva llega por primera vez a cero, en ese punto no puede estar aumentando. Debe llegar con:

$$\frac{d\Delta}{du}\Big|_{u_c} \leq 0.$$

Pero la ecuacion del foton da:

$$\frac{d\Delta}{du}\Big|_{u_c} = k(u_c) > 0.$$

Contradiccion.

Por tanto:

$$\Delta(0) > 0 \implies \nexists u_c < T_{\text{evap}} \text{ tal que } \Delta(u_c) = 0.$$

14. 14. Extension a particulas masivas

Para particulas masivas:

$$\frac{dr_p}{du} > -\frac{c}{2}f(u, r_p).$$

Por el mismo razonamiento:

$$\frac{d\Delta}{du} > k(u) - \frac{c}{2} \frac{\Delta(u)}{r_h(u) + \Delta(u)}.$$

En $\Delta = 0$:

$$\left. \frac{d\Delta}{du} \right|_{\Delta=0} > k(u) > 0.$$

La conclusion para particulas masivas es aun mas fuerte: si el foton magico no cruza, una particula masiva tampoco.

15. 15. Resumen logico del paper

El paper sigue esta cadena:

$$T_{\text{evap}} < \infty$$

Schwarzschild congelado:

$$T_{\text{cruce}}^{(\text{Schw})} = \infty.$$

Luego:

$$T_{\text{evap}} < T_{\text{cruce}}^{(\text{Schw})}.$$

Pero Schwarzschild no incluye evaporacion. Por eso se pasa a Vaidya:

$$M = M(u), \quad r_h = r_h(u).$$

En Vaidya:

$$\left(\frac{d\Delta}{du} \right)_{\text{null}} \Big|_{\Delta=0} = k(u) > 0.$$

Y por tanto:

$$\Delta(0) > 0 \implies \nexists u_c < T_{\text{evap}} \text{ con } r_p(u_c) = r_h(u_c).$$

Conclusion de trabajo:

En el modelo evaporante, el horizonte aparente retrocede antes de ser alcanzado por cualquier trayectoria causal exterior futura.

16. 16. Puntos donde conviene ser prudente

Este anexo explica los pasos usados, pero no convierte el modelo en una teoría completa. Los puntos delicados son:

- Vaidya representa radiación nula clásica, mientras que Hawking es un fenómeno cuántico.
- El horizonte aparente no es automáticamente un horizonte de eventos global.
- La evaporación completa con $M \rightarrow 0$ es una idealización efectiva.
- La retroacción semiclásica real podría modificar la geometría cerca del final.
- El argumento prueba no cruce del horizonte aparente en este modelo, no una solución final del problema de información.